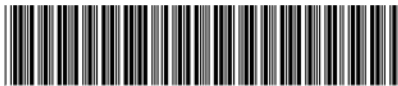




100004



发文日：

2024 年 03 月 29 日

申请号或专利号：201811391548.8

发文序号：2024032601849770

案件编号：4W116789

发明创造名称：一种制备手性(2S,3R)-对甲砒基苯丝氨酸乙酯的方法

专利权人：苏州引航生物科技有限公司

无效宣告请求人：章平毅

无效宣告请求审查决定书

(第 567208 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 8 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：何炜

主审员：刘婷婷

参审员：杜国顺



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 567208 号)

案件编号	第 4W116789 号
决定日	2024 年 03 月 26 日
发明创造名称	一种制备手性(2S,3R)-对甲砒基苯丝氨酸乙酯的方法
国际主分类号	C07C315/04
无效宣告请求人	章平毅
专利权人	苏州引航生物科技有限公司
专利号	201811391548.8
申请日	2018 年 11 月 21 日
优先权日	2017 年 11 月 29 日
授权公告日	2020 年 11 月 24 日
无效宣告请求日	2023 年 09 月 21 日
法律依据	专利法第 26 条第 3 款
决定要点： 如果专利权人在本专利说明书公开内容的基础上结合现有技术合理说明了本专利技术方案实现的途径，而请求人未能提供证据证明该途径无法实现本专利技术方案，则请求人关于本专利公开不充分的理由不能成立。	

一、案由

本专利的专利号为 201811391548.8，优先权日为 2017 年 11 月 29 日，申请日为 2018 年 11 月 21 日，授权公告日为 2020 年 11 月 24 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.一种(2S,3R)-对甲砒基苯丝氨酸乙酯的制备方法，其特征在于，对甲砒基苯甲醛和 L-苏氨酸在转醛酶的作用下得到氨基酸中间体(2S,3R)-对甲砒基苯丝氨酸，此氨基酸中间体再进行乙酯化反应得到(2S,3R)-对甲砒基苯丝氨酸乙酯。

2.如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，酶反应过程中，添加磷酸吡哆醛作为辅酶。

3.如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，酶反应过程中，添加氯化镁作为激活剂。

4.如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，酶反应在磷酸缓冲液中进行。

5.如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，酶反应结束后，氨基酸中间产物无需纯化直接进行乙酯化反应。”

请求人于 2023 年 09 月 21 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 1-5 公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-5 全部无效，同时提交了本专利授权公告文本和如下证据 1：

证据 1：浙江省台州市合信公证处出具的（2023）浙台合保字第 19 号公证书，复印件。

2023 年 10 月 20 日，请求人提交意见陈述书、本专利授权公告文本和证据 1-2 的复印件，其中证据 1 同前，证据 2 如下：

证据 2：中国专利文献 CN110540977A，公开日为 2019 年 12 月 06 日。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2023 年 10 月 27 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书、意见陈述书及附件副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2023 年 12 月 11 日提交了意见陈述书和如下反证 1-8 的复印件，并认为请求人的无效理由均不成立。

反证 1: Fluorothreonine transaldolase [Pseudomonas sp. 34 E 7]，GenBank: CRN02517.1, NCBI，公开日期:2016 年 07 月 29 日，<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/CRN02517.1/>，及其中文译文；

反证 2：中国专利文献 CN111377839A，公开日为 2020 年 07 月 07 日；

反证 3：温明与专利权人的《全日制劳动合同书》；

反证 4：温明《江苏省企业职工基本养老保险权益记录单》；

反证 5：温明的离职证明及其中文译文；

反证 6：专利权人销售资质；

反证 7：专利权人与第三方签订的《购销合同》；

反证 8：专利权人参加展会的合同及照片。

国家知识产权局本案合议组于 2023 年 12 月 15 日向双方当事人发出了口头审理通知书,定于 2024 年 03 月 01 日举行口头审理,并将专利权人上述意见陈述书和附件副本转送请求人。

2024 年 01 月 30 日,请求人提交了意见陈述书和如下证据 3 的复印件。

证据 3:“Identification of a PLP-Dependent Threonine Transaldolase:A Novel Enzyme Involved in 4-Fluor-othreonine Biosynthesis in Sreptomyces cattleya”,Cormac D.Murphy,et.al,Angew Chem.Int.Ed.,Vol.40, Iss.23:4479-4481,公开时间为 2001 年,及部分译文。

合议组于 2024 年 02 月 04 日将请求人上述意见陈述书和附件副本转送专利权人。

专利权人于 2024 年 02 月 23 日提交了证人出庭申请书,并于 2024 年 02 月 27 日再次提交证人出庭申请书和反证 9 证人证言书面意见。

合议组于 2024 年 02 月 29 日通过电子邮件将上述反证 9(证人证言书面意见)转送请求人。

口头审理如期举行,双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中,合议组记录如下事项:

1、请求人主张以 2023 年 10 月 20 日提交的意见陈述书和附件替代 2023 年 09 月 21 日提交的意见陈述书和附件,并明确无效宣告理由和范围为针对权利要求 1-5 的技术方案,说明书公开不充分,不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

2、对于证据,请求人明确证据 1 是使用公证处线上软件进行的电话通话录像,当庭出示证据 1、证据 3 的原件并提交了如下证据 4 的复印件用于证明酶对底物有特异性和选择性是本领域公知常识,表示证据 4 原件在邮寄途中。口头审理结束时请求人未提交证据 4 原件。

证据 4:《药物作用的化学基础》,沈文梅等译,人民卫生出版社,1982 年 10 月第 1 版第 1 次印刷。

专利权人认可证据 1-2 的真实性以及证据 3 的真实性、公开性和译文准确性,指出证据 2 的公开日在本专利优先权日之后,不认可证据 2 的公开性以及证据 4 的真实性和公开性。

专利权人申请证据 1 通话当事人温明出庭作证以核对证据 1 的内容真实性,该证人为专利权人公司员工温明。证人表示自己于 2023 年 6 月进入专利权人公司,对本专利所涉及产品的经营情况不清楚,且因请求人来电在工作时间外且身份不明故敷衍回复。

3、对于反证,专利权人当庭出示了反证 1-3、6-8 的原件,表示反证 9 仅供合议组参考,不作为证据使用。请求人认可反证 1 的真实性、公开性和译文准确性以及反证 2-3、6-7 的真实性,表示反证 4-5 没有原件故不认可其真实性;反证 8 复印件有公司公章和展会主办单位的两个公章,而原件仅有公司公章,故不认可反证 8 真实性。反证 2 的公开日在本专利优先权日之后,不认可反证 2 的公开性。

4、请求人主张,酶不同于普通化学试剂,转醛酶对底物有高度的特异性和选择性,这种特异性不仅针对于苏氨酸也针对于底物醛。因此,在专利权人未在说明书说明转醛酶的序列及制备方法,且转醛酶也不是本领域常规概念的情况下,本领域技术人员无法知道使用哪种酶实现本专利反应。

专利权人明确，（1）权利要求 1 的转醛酶是针对底物 L-苏氨酸的 L-苏氨酸转醛酶，（2）本专利的发明点在于新的合成路径而不在于转醛酶，转醛酶根据底物确定后在 NCBI 数据库中搜索获得相应基因序列，再通过基因合成即可得到。（3）请求人所主张的证据 2 公开内容已超出了请求书主张范围，且证据 2 的转醛酶也是通过在基因库查找基因序列后人工合成而来，且与本专利的转醛酶同是来源于假单胞菌属。

5、请求人主张，证据 1 用于证明专利权人拒绝出售本专利的转醛酶，证据 2 用于证明本领域技术人员无法购买和制备获得本专利的转醛酶这一事实，证据 3 用于证明苏氨酸转醛酶是用于 4-氟苏氨酸和乙醛的专用酶，证据 4 用于证明酶具有高特异性和选择性是公知常识。专利权人主张，反证 1 用于证明本专利优先权日前公开的一种假单胞菌属 34E7 来源的转醛酶，能够通过 NCBI 网站检索到其序列信息；反证 2 用于证明本专利转醛酶能够获得且 LTTA sp 01 的序列与反证 1 转醛酶具有 100%序列相同性；反证 3-5 用于证明证据 1 所涉及的专利权人员温明（即证人）2003 年进入专利权人公司，对业务不熟悉；反证 6-8 用于证明专利权人是销售酶产品的。

2024 年 03 月 06 日，专利权人和请求人分别提交了庭后代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本无效宣告请求审查决定是以本专利授权公告文本为基础作出的。

2、证据认定

证据 1 为浙江省台州市合信公证处出具的（2023）浙台合保字第 19 号公证书复印件，证据 2 为中国专利文献，证据 3 为外文期刊文献，证据 4 为中文书籍。专利权人未对上述证据的合法性提出异议，且认可证据 1-2 的真实性以及证据 3 的真实性、公开性和译文准确性，但基于证据 4 未提供原件不认可其真实性，基于证据 2 公开日在本专利优先权日及申请日之后不认可其公开性。请求人主张，证据 2 用于证明本专利转醛酶通过现有技术无法获得这一事实，证据 4 用于证明酶具有高度特异性和选择性这一公知常识事实，且证据 4 的原件已经在邮寄专利局的途中。

经核实，合议组对证据 2 的真实性、证据 3 的真实性、公开性和译文准确性予以确认。证据 1 公证了通过公证处软件对请求人与专利权人员温明之间的通话录像录音的过程，公证过程完整，形式上无瑕疵，在专利权人及证人认可通话真实性的基础上，合议组对其形式真实性予以确认。

证据 4 未在口头审理结束前提交证明其真实性的原件，不符合证据提交的相关要求。证据 2 的公开日在本专利的优先权日和申请日之后，对于证据 2 能否证明请求人主张的事实以及证据 4 所要证明的“本领域公知酶具有高特异性和选择性”的主张是否成立均将在具体理由部分予以评述。

反证 1 为 NCBI 数据库搜索结果，反证 2 为中国专利文献，请求人认可反证 1 的真实性和公开性以及反证 2 的真实性，但基于反证 2 公开时间在本专利优先权日及申请日之后不认可其公开性。专利权人主张反证

2 仅用于证明本专利转醛酶通过现有技术能够获得这一事实。

经核实，合议组对反证 1 的真实性和公开性以及反证 2 的真实性予以确认，反证 2 的公开日在本专利的优先权日和申请日之后，不属于现有技术范畴。对于反证 2 所要证明的“本专利转醛酶通过现有技术能够获得”这一事实是否成立将在具体理由部分予以评述。

3、关于专利法第 26 条第 3 款

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

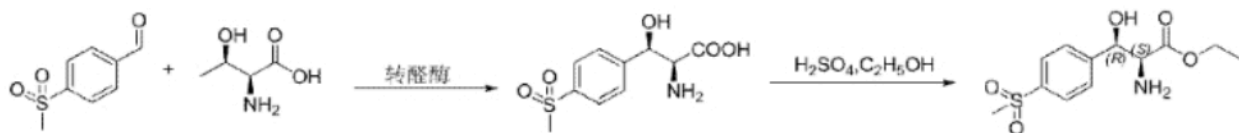
如果专利权人在本专利说明书公开内容的基础上结合现有技术合理说明了本专利技术方案实现的途径，而请求人未能提供证据证明该途径无法实现本专利技术方案，则请求人关于本专利公开不充分的理由不能成立。

请求人主张，本专利说明书未公开可以催化对甲磺基苯甲醛和 L-苏氨酸得到氨基酸中间体（2S,3R）-对甲磺基苯丝氨酸这一功能的“转醛酶”的具体的结构、组成，以及亦未公开通过何种方法可以制备、分离具备上述功能及技术效果的转醛酶的情况下，在优先权日以前公众无法从现有技术中知晓并获得具备该功能的转醛酶。证据 2 证明本领域技术人员无法购买和制备获得本专利的转醛酶这一事实，证据 3 证明了苏氨酸转醛酶是用于 4-氟苏氨酸和乙醛的专用酶，且本领域公知酶具有高特异性和选择性。专利权人认为，反证 1 证明本专利优先权日前公开的一种假单胞菌属 34 E 7 来源的转醛酶，能够通过 NCBI 网站检索到其序列信息；反证 2 进一步佐证了本领域技术人员也可以通过 NCBI 检索转醛酶获得基因序列后，经常规方法得到具有本专利功能的转醛酶，且证据 2 所用到的转醛酶也与本专利的转醛酶是同源的。

可见，双方争议的焦点在于基于本专利说明书公开的内容和现有技术记载，本领域技术人员能否知晓并获得用于催化对甲磺基苯甲醛和 L-苏氨酸得到氨基酸中间体（2S,3R）-对甲磺基苯丝氨酸的“转醛酶”。

基于此，合议组首先考察了本专利公开的内容：

经查，本专利权利要求 1 保护一种（2S,3R）-对甲磺基苯丝氨酸乙酯的制备方法，限定“对甲磺基苯甲醛和 L-苏氨酸在转醛酶的作用下得到氨基酸中间体（2S,3R）-对甲磺基苯丝氨酸，此氨基酸中间体再进行乙酯化反应得到（2S,3R）-对甲磺基苯丝氨酸乙酯”，说明书第 0017-0019 段公开了具体的合成路径：



优选地，所述酶为转醛酶（LTTA）。实施例 1 记载了氨基酸中间体的制备过程，其中“加入 10mg 转醛酶酶粉（购自苏州引航生物科技有限公司，商品编号为 YH1058，此处仅给出其中一种型号的产品予以阐述本发明的效果）”，实施例 2 记载了由氨基酸中间体制备得到（2S,3R）-对甲磺基苯丝氨酸乙酯的过程。

可见，本专利记载了其转醛酶用于催化对甲砒基苯甲醛和 L-苏氨酸以得到氨基酸中间体（2S,3R）-对甲砒基苯丝氨酸，实施例使用的商品编号为 YH1058 的转醛酶是实现本发明技术效果的一种型号的产品。

继而考察请求人所主张的证据 2-3 和专利权人所主张的反证 1-2 公开的内容：

证据 2 公开了一种由假单胞菌属来源 LTТА 基因（GenBank No.CVТХ01000156）编码的 L-苏氨酸转醛酶，其中第 0004 段公开了“目前利用转醛酶合成对甲砒基苯丝氨酸的专利申请只有一件《一种制备手性(2S, 3R)-对甲砒基苯丝氨酸乙酯的方法》(申请公布号 CN 109836362A)，但是该发明申请的方案是利用纯酶进行反应，纯酶的生产成本高，反应时间长，而且该申请的说明书中记载反应所用的这种转醛酶是申请人自制的，无法查到关于该酶的相关文献报道、专利保护和市场销售信息，该申请人的官方网站上也无法购买到该酶，也即实际上本领域技术人员对于该发明申请所记载的技术方案是无法实现和验证的。”第 0038 段公开了“本实施例中的 L-苏氨酸转醛酶由假单胞菌属(Pseudomonas sp.)来源 LTТА 基因(GenBank No.CVТХ01000156)编码，该基因序列的碱基为 SEQ ID NO:2,其所编码的氨基酸序列为 SEQ ID NO:1。申请人对该 LTТА 基因进行密码子优化,获得优化后的 LTТА 基因序列，碱基序列为 SEQ ID NO:3。通过人工合成优化后的 LTТА 基因 DNA 序列，进一步将 LTТА 基因连到表达质粒 pET28a 构建重组表达质粒 pET28a-LTТА,转化大肠杆菌 BL21(DE3)异源表达 L 苏氨酸转醛酶”。

证据 3 公开了一种依赖 plp 的苏氨酸转醛酶的作用机理，具体为“我们现在报道 L-苏氨酸是一种氨基酸，在转醛酶介导的反应中与 S.catleya 中的氟乙醛缩合生成 4-氟苏氨酸。.....方案 2 显示了一种由氟乙醛和苏氨酸形成 4-氟苏氨酸的机制”（参见证据 3 译文）。

反证 1 公开了一种通过 NCBI 网站检索得到其序列信息和相关参考文献的假单胞菌属 34 E 7 来源的转醛酶（参见反证 1 译文）。

反证 2 公开了一种（2S,3R）-对甲砒基苯丝氨酸的制备方法，对甲砒基苯甲醛和 L-苏氨酸在转醛酶的作用下得到氨基酸中间体（2S,3R）-对甲砒基苯丝氨酸，“该制备方法中所使用的 4 种野生型，即：YH1058(苏州引航生物科技有限公司，氨基酸序列如 SEQ ID NO.12 所示)，以及 LTТА sp01(氨基酸序列如 SEQ ID NO.13 所示)、LTТА sp02(氨基酸序列如 SEQ ID NO.14 所示)和 LTТА sp03(氨基酸序列如 SEQ ID NO.15 所示)的基因序列可以在 NCBI 数据库中获得，通过基因合成和分子克隆手段可以构建含有苏氨酸转醛酶基因的 pET30a 表达质粒。重组质粒被转化至大肠杆菌 BL21(DE3)细胞中得到重组菌”。实施例 3 公开了在低底物浓度测试野生型 L-苏氨酸转醛酶活性-无乙醛去除体系，所用 L-苏氨酸转醛酶分别为 YH1058（苏州引航生物科技有限公司），以及 LTТА sp01、LTТА sp02 和 LTТА sp03，并给出了其具体活性检测结果（参见反证 2 实施例 1 和实施例 3）。

据此，针对本专利公开的内容，合议组认为，本专利转醛酶是一种具有催化对甲砒基苯甲醛和 L-苏氨酸以得到氨基酸中间体（2S,3R）-对甲砒基苯丝氨酸功能的酶，实施例使用的商品编号为 YH1058 的转醛酶是实现该功能的酶产品之一。

针对双方当事人所提交的证据所证明的事实，即请求人主张现有技术无法获得本专利转醛酶，而专利权人主张现有技术已经证明 NCBI 数据库查找得到基因序列后再人工合成即可得到。合议组认为，专利权人提供反证 1-2 证明转醛酶可以通过 NCBI 数据库查找得到基因序列后再人工合成即可得到，其中反证 1 公开了在本专利优先权日之前通过 NCBI 数据库搜索苏氨酸转醛酶可以得到具体序列的苏氨酸转醛酶，反证 2 证明本专利实施例所用到的 YH1058 转醛酶以及与反证 1 同序列的 LTTA sp01 也均是通过在 NCBI 数据库中搜索获得基因序列后再人工合成得到。虽然反证 2 的公开时间在本专利优先权日之后，但在反证 1 证明了经由 NCBI 数据库中搜索获得基因序列后再人工合成得到所需功能转醛酶的基础上，反证 2 进一步佐证了与反证 1 同功能的转醛酶 YH1058 和 LTTA sp01 亦能通过反证 1 公开的现有技术获得这一技术事实，同时 YH1058 和 LTTA sp01 与反证 1 转醛酶同源且序列相同或近似。因此，专利权人初步证明了通过 NCBI 数据库查找得到基因序列后再人工合成得到所需功能的转醛酶是一种能够实现本专利技术方案的方法。

而请求人所使用的证据 2 背景技术部分关于“现有技术无法获得转醛酶”的认定是证据 2 申请人福建昌生生物科技发展有限公司在阅读本专利后的认识，该认识仅是证据 2 申请人的个人主张，在没有具体事实依据的情况下仅凭证据 2 申请人的断言不足以确定本专利技术方案无法实现；且证据 2 没有采用其背景技术所记载以对甲磺基苯甲醛和甘氨酸为原料的 (2S,3R)-对甲磺基苯丝氨酸乙酯制备方法，而是采用了本专利以对甲磺基苯甲醛和 L-苏氨酸为原料通过 L-苏氨酸转醛酶催化得到 (2S,3R)-对甲磺基苯丝氨酸乙酯中间体 (2S,3R)-对甲磺基苯丝氨酸的制备方法，并通过 NCBI 数据库搜索得到基因序列再人工合成得到了证据 2 所使用的 L-苏氨酸转醛酶序列。可见证据 2 在本专利公开制备路线的基础上通过 NCBI 数据库搜索得到基因序列再人工合成得到了合适的 L-苏氨酸转醛酶序列，从而证明了在获知转醛酶功能的情况下可以通过专利权人主张的现有技术方法得到具体序列的转醛酶。请求人还强调“酶具有高度的特异性和选择性”，主张证据 3 证明苏氨酸转醛酶仅适用于氟乙醛和苏氨酸，而不能适用本专利的对甲磺基苯甲醛和 L-苏氨酸。合议组认可酶针对其具体底物均具有高度的特异性和选择性是本领域公知常识，但不代表着具有高度特异性和选择性的酶在获知其功能和反应路线的情况下不能通过现有技术方法获得，同时证据 3 也仅证明了苏氨酸转醛酶可适用于氟乙醛和苏氨酸，而不能证明苏氨酸转醛酶不能适用于本专利的对甲磺基苯甲醛和 L-苏氨酸，实际上证据 3 公开的转醛酶的作用机理，恰恰证明转醛酶在氨基酸和醛作为底物时实现催化功能的可能性，同时证据 2 也佐证了能通过专利权人所主张的现有技术方法找到合适的苏氨酸转醛酶用于对甲磺基苯甲醛和 L-苏氨酸的催化的事实，且证据 2 所使用的苏氨酸转醛酶与反证 1 的转醛酶亦为同源。

综上，请求人关于根据现有技术无法获得本专利所述功能的转醛酶的主张不能成立。因此，请求人关于权利要求 1-5 的技术方案在说明书中未公开充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的主张不能成立。

请求人所提供的证据 1 以及专利权人所提供的反证 3-8 和当庭的证人证言均涉及的是请求人关于专利权人所持有的转醛酶公众无法购买得到的主张，在前述本专利技术方案可以通过现有技术实施的结论基础上，对于上述主张不再赘述。

基于以上理由，本案合议组作出如下审查决定。

三、决定

维持第 201811391548.8 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：何炜

主审员：刘婷婷

参审员：杜国顺

